



Importation et exploration des données

Exercice 1

```
ozone ← read.table("C:\\etude-o3\\data\\ozone.csv")
summary(ozone)
str(ozone)
```

Exercice 2

```
nrow(ozone) # Nombre de lignes
ncol(ozone) # Nombre de colonnes
```

Exercice 3

```
rownames(ozone) # Noms des lignes
colnames(ozone) # Noms des colonnes
```

Exercice 4

```
str(ozone) # Affiche le nom, les classes, les valeurs
```



Extraction de données

Exercice 5

```
# Extraction en tant que vecteur
colonne3var1 ← ozone[[3]]
colonne3var1
```

```
# Extraction par nom en tant que vecteur
colonne3var2 ← ozone$T12
colonne3var2
```

```
# Extraction en tant que vecteur
colonne3var3 ← ozone[,3]
```

```
rm(colonne3var1, colonne3var2, colonne3var3)
```



Manipulation des données

```
# MANIPULATIONS DES DONNEES
```

```
# Exercice 1  
colnames(ozone)[which(colname  
colnames(ozone) # Noms des cc
```

```
# Exercice 2  
ozone_85 ← ozone[ozone$maxO  
str(ozone_85)  
rm(ozone_85)
```

```
# Exercice 3  
ozone_sec ← ozone[ozone$Pluie  
str(ozone_sec)  
rm(ozone_sec)
```

```
# Exercice 4  
ozone_secetozone ← ozone[ozor  
str(ozone_secetozone)  
rm(ozone_secetozone)
```



Transformation et analyse

```
# Exercice 5  
levels(ozone$Pluies) ← c("Ou  
table(ozone$Pluies)  
ozone[["Pluies"]]
```

```
# Exercice 6  
ozone.quantif ← ozone[, sapply  
str(ozone.quantif)  
rm(ozone.quantif)
```

```
# Exercice 7  
ozone.qualif ← ozone[, sapply  
str(ozone.qualif)  
rm(ozone.qualif)
```



Analyses statistiques

```
# Exercice 8
ozonessNord ← ozone[ozone$vent != "Nord", ]
rm(ozonessNord)

# Exercice 9
table(ozone$vent)

# Exercice 10
table(ozone$vent, ozone$Pluies)
```

Synthèse complète des exercices sur la manipulation de données Ozone en R

1. Importation et exploration des données

• Exercice 1 :

- Lecture du fichier `etude-ozone-bretagne-2011.txt` avec `read.table()`.
- `summary(ozone)` fournit un résumé statistique des variables.
- `str(ozone)` affiche la structure du dataframe (types de variables, exemples de valeurs).

• Exercice 2 :

- `nrow(ozone)` : nombre de lignes (observations).
- `ncol(ozone)` : nombre de colonnes (variables).

• Exercice 3 :

- `rownames(ozone)` : noms des lignes (généralement des indices si non spécifiés).
- `colnames(ozone)` : noms des colonnes (variables).

• Exercice 4 :

- `str(ozone)` confirme le type des variables (exemple : `maxO3` = numérique, `vent` = facteur).

2. Extraction de colonnes

- **Exercice 5 :**

Trois méthodes pour extraire la 3ème colonne (
`T12`) :

1. `ozone[[3]]` (par indice, retourne un vecteur)
2. `ozone$T12` (par nom, retourne un vecteur)
3. `ozone[, 3]` (notation matricielle, retourne un vecteur)
 - `rm()` supprime les objets temporaires

3. Manipulation des données

- **Exercice 1 :**

- Renommage de la colonne
`pluie` en `Pluies` :

```
colnames(ozone)[which(colnames(ozone) == "pluie")]  
← "Pluies"
```

- **Exercice 3 :**

- Filtre des jours sans
pluie (`Pluies == "Sec"`) :

```
ozone_sec ← ozone[ozone  
$Pluies == "Sec",]
```

- **Exercice 5 :**

- Recodage des niveaux de
`Pluies` en "Oui"/"Non" :

```
levels(ozone$Pluies) ← c  
("Oui", "Non")
```

- **Exercice 8 :**

- **Exercice 2 :**

- Filtre des observations
avec `maxO3 >= 85` :

```
ozone_85 ← ozone[ozone  
$maxO3 >= 85,]
```

- **Exercice 4 :**

- Combinaison de conditions
(`Pluies == "Sec"` ET `maxO3 >= 95`)
:

```
ozone_secetozone ← ozone  
[ozone$Pluies == "Sec" &  
ozone$maxO3 >= 95,]
```

- **Exercices 6 & 7 :**

- Séparation des variables
quantitatives et
qualitatives :

```
ozone.quanti ← ozone[, sa  
pply(ozone, is.numeric)] #  
Variables numériques  
ozone.quali ← ozone[, sap
```

- Exclusion des observations où le vent est "Nord" :

```
ozonessNord <- ozone[ozone$vent != "Nord",]
```

• Exercice 10 :

- Tableau croisé vent vs pluie :

```
table(ozone$vent, ozone$Pluies)
```

```
ply(ozone, is.factor)] # Variables catégorielles
```

▪ Exercice 9 :

- Tableau de fréquences du vent :

```
table(ozone$vent)
```

Points clés à retenir

1. **Importation** : utiliser `read.table()` pour charger des données

2. **Exploration** : `summary()`, `str()`, `nrow()`, `ncol()`

3. **Manipulation** :

- Renommage avec `colnames()`
- Filtrage avec `[condition, ]`
- Recodage avec `levels()`

4. **Typage** : `is.numeric()`, `is.factor()` pour séparer les variables

5. **Tableaux** : `table()` pour des statistiques descriptives

Bonnes pratiques

- Supprimer les objets temporaires (`rm()`) pour libérer la mémoire
- Vérifier systématiquement la structure (`str()`) après chaque manipulation

Cette synthèse présente les opérations fondamentales pour manipuler un dataframe en R, illustrées par des exemples pratiques sur des données environnementales.